

Racines et signe par la forme factorisée : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sur la forme factorisée : lire les racines, écrire la forme factorisée, la vérifier en développant, dresser le tableau de signes et résoudre une inéquation. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape, avec le tableau dessiné.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. Les racines, la forme factorisée, le signe.

Rappel de cours

- Un produit est nul quand l'un de ses facteurs est nul : $a(x - x_1)(x - x_2) = 0$ pour $x = x_1$ ou $x = x_2$. Le nombre a , lui, ne s'annule jamais.
- Avec les racines x_1, x_2 et le coefficient a : $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$. Une racine -3 donne le facteur $(x + 3)$.
- Tableau de signes : une ligne par facteur, chacun change de signe en sa racine ; la dernière ligne suit la règle des signes.
- f est du signe de a À L'EXTÉRIEUR des racines, et du signe contraire ENTRE elles.

1 Donner les racines de $f(x) = 3(x - 2)(x + 5)$.

2 Donner les racines de $g(x) = -x(2x - 6)$.

3 Écrire sous forme factorisée :
a) la fonction de degré 2 de racines -1 et 4 , de coefficient $a = 2$;
b) la fonction de degré 2 de racines 0 et 3 , de coefficient $a = -1$.

4 Vérifier que $x^2 - 2x - 8 = (x - 4)(x + 2)$, puis donner les racines de $x^2 - 2x - 8$.

5 Dresser le tableau de signes de $f(x) = (x - 1)(x - 4)$.

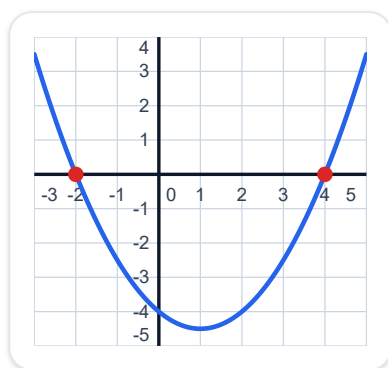
6 Dresser le tableau de signes de $f(x) = -2(x + 3)(x - 1)$.

7 Résoudre l'inéquation $(x - 2)(x + 3) < 0$.

8 La courbe ci-dessous représente une fonction f de degré 2, et l'on sait que $f(0) = -4$.

a) Lire les racines de f .

b) En déduire que $f(x) = a(x + 2)(x - 4)$, puis trouver a grâce à $f(0) = -4$.



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un contrôle. Calculatrice autorisée.

Rappel de cours

- Vérifier une forme factorisée : on la DÉVELOPPE, et on compare avec la forme développée, terme à terme.
- Résoudre $f(x) > 0$: on lit dans le tableau de signes les intervalles marqués « + ». Crochets ouverts pour $>$ et $<$, fermés pour $\geq$ et $\leq$.
- Sur la courbe : $f(x) > 0$ là où elle est AU-DESSUS de l'axe des abscisses, $f(x) < 0$ là où elle est en dessous.

9 L'atelier de céramique

Un atelier de céramique fabrique x centaines de bols par mois ($0 \leq x \leq 12$). Son bénéfice, en milliers d'euros, est $B(x) = -(x - 2)(x - 10)$.

a) Donner les racines de B .

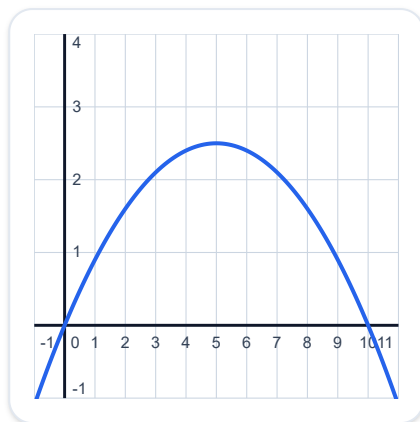
b) Dresser le tableau de signes de $B(x)$ sur $[0; 12]$.

c) Pour quelles productions l'atelier fait-il un bénéfice strictement positif ?

10 Le saut de la grenouille

Une grenouille saute d'une pierre posée au niveau de l'eau, et retombe 10 dm plus loin. Sa trajectoire est une parabole de coefficient $a = -0,1$; x et $h(x)$ sont en décimètres, et le saut part de $x = 0$.

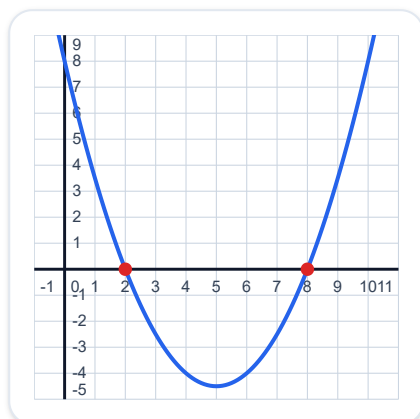
- Quelles sont les racines de h ? Écrire $h(x)$ sous forme factorisée.
- Vérifier que $h(x) = -0,1x^2 + x$.
- Quelle hauteur la grenouille atteint-elle au milieu de son saut ?



11 Le gel au verger

Une nuit de printemps, dans un verger, la température (en °C) t heures après minuit est modélisée par $T(t) = 0,5(t - 2)(t - 8)$, pour t entre 0 et 10.

- À quelles heures la température est-elle de 0 °C ?
- Dresser le tableau de signes de $T(t)$ sur $[0; 10]$.
- Pendant quelles heures gèle-t-il ($T(t) < 0$) ? Le vérifier sur la courbe.
- Quelle est la température la plus basse, et à quelle heure ?



12 La brasserie artisanale

Le bénéfice d'une brasserie artisanale, en milliers d'euros, pour x milliers de litres de bière, est $B(x) = -x^2 + 9x - 14$.

Un élève affirme que $B(x) = -(x - 2)(x - 7)$.

- Vérifier son affirmation.
- En déduire les productions pour lesquelles le bénéfice est nul.
- Un autre élève propose $B(x) = (2 - x)(x - 7)$. A-t-il raison ?

13 Le potager

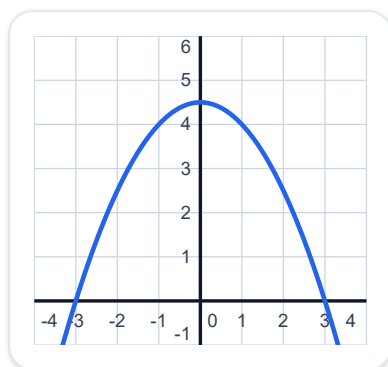
Un jardinier entoure un potager rectangulaire de 24 m de bordure en bois. Un côté mesure x m ($0 \leq x \leq 12$), l'autre $12 - x$ m, et l'aire est $A(x) = x(12 - x)$. Il veut une aire d'au moins 20 m².

- Montrer que $A(x) - 20 = -(x - 2)(x - 10)$.
- Dresser le tableau de signes de $A(x) - 20$ sur $[0; 12]$.
- Résoudre $A(x) \geq 20$ et conclure.

14 Le pont en arc

Pour franchir une rivière, un village a construit un pont en arc. On a représenté l'arche ci-dessous (x et $h(x)$ en mètres), et sa hauteur au milieu est de 4,5 m.

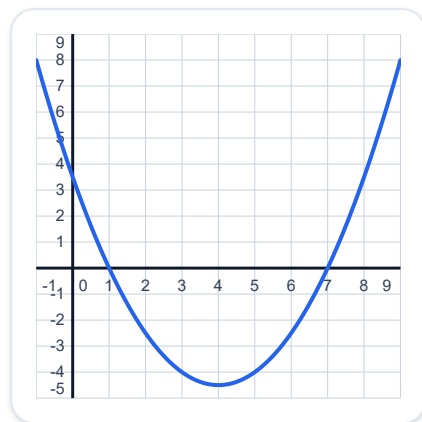
- Lire les racines de h .
- Écrire $h(x) = a(x + 3)(x - 3)$ et trouver a grâce à la hauteur au milieu.
- Développer $h(x)$.



15 La trésorerie d'une jeune entreprise

La trésorerie d'une jeune entreprise, en milliers d'euros, t mois après sa création, est modélisée par $S(t) = 0,5(t - 1)(t - 7)$, pour t entre 0 et 9.

- Lire sur la courbe les mois où la trésorerie est nulle, puis le retrouver par le calcul.
- Dresser le tableau de signes de $S(t)$ sur $[0; 9]$.
- Pendant combien de mois la trésorerie est-elle négative ?



16 Résoudre l'inéquation $(x + 4)(x - 1) \geq 0$.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. On répond par une phrase, avec l'unité.

Rappel de cours

- Pour comparer $f(x)$ à un nombre k , on étudie le signe de $f(x) - k$, sur une forme factorisée donnée qu'on vérifie en développant.
- On répond à la question posée : un intervalle devient une durée, une quantité, une distance.

17 Le lob au football

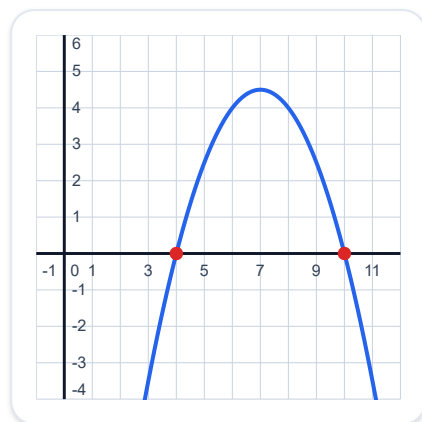
Un joueur tente un lob. La hauteur du ballon, en mètres, est $h(x) = -0,05x(x - 20)$, où x est la distance horizontale parcourue depuis la frappe, en mètres.

- Où le ballon retombe-t-il ?
- Vérifier que $h(x) = -0,05x^2 + x$.
- Vérifier que $h(x) - 1,8 = -0,05(x - 2)(x - 18)$.
- Dresser le tableau de signes de $h(x) - 1,8$ sur $[0; 20]$. Sur quelle distance le ballon est-il à plus de 1,8 m du sol ?
- Un défenseur placé à 3 m du tireur touche le ballon jusqu'à 1,8 m de haut. Peut-il l'intercepter ?

18 Les paniers de la ferme bio

Une ferme maraîchère bio vend x centaines de paniers de légumes par an ($0 \leq x \leq 12$). Son bénéfice, en milliers d'euros, est $B(x) = -0,5x^2 + 7x - 20$.

- Vérifier que $B(x) = -0,5(x - 4)(x - 10)$.
- Donner les racines de B , et les repérer sur la courbe.
- Dresser le tableau de signes de $B(x)$ sur $[0; 12]$, puis résoudre $B(x) > 0$.
- Calculer $B(7)$ et interpréter.



19 La crue

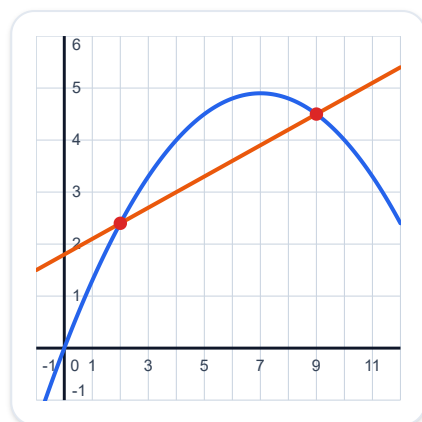
Pendant une crue, on mesure chaque jour l'écart $d(t)$ entre le niveau d'une rivière et sa cote d'alerte, en mètres ($d(t) > 0$: la rivière est au-dessus de la cote). Elle franchit la cote d'alerte aux jours 2 et 8, et au jour 0, elle est 1,6 m en dessous.

- On modélise d par une fonction de degré 2. Justifier que $d(t) = a(t - 2)(t - 8)$, puis trouver a .
- Vérifier que $d(t) = -0,1t^2 + t - 1,6$.
- Dresser le tableau de signes de $d(t)$ sur $[0; 10]$. Pendant combien de jours la rivière est-elle au-dessus de la cote d'alerte ?
- De combien la dépasse-t-elle au plus fort de la crue ?

20 Le club de sport

Un club de sport compte x centaines d'abonnés ($0 \leq x \leq 12$). Sa recette annuelle est $R(x) = -x^2 + 14x$ et ses coûts sont $C(x) = 3x + 18$, en milliers d'euros. Le dessin montre R (en bleu) et C (en orange), en dizaines de milliers d'euros.

- Montrer que le bénéfice $B(x) = R(x) - C(x)$ vaut $-x^2 + 11x - 18$, puis que $B(x) = -(x - 2)(x - 9)$.
- Pour quels nombres d'abonnés le bénéfice est-il nul ? Où le voit-on sur le dessin ?
- Dresser le tableau de signes de $B(x)$, et dire pour quels effectifs le club est bénéficiaire.



Corrigés : racines et signe par la forme factorisée, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Un produit est nul quand l'un de ses facteurs est nul.

3 ne vaut jamais 0 : il ne donne aucune racine.

$x - 2 = 0$ donne $x = 2$; $x + 5 = 0$ donne $x = -5$.

Les racines de f sont 2 et -5 .

✓ $f(-5) = 3 \times (-7) \times 0 = 0$.

⚠ Le piège : lire « 5 » dans $(x + 5)$. La racine est le nombre qui ANNULE la parenthèse : -5 .

Le tableau le montre : chaque facteur s'annule une fois ; 3 ne s'annule jamais.

2. Les facteurs sont $-x$ et $2x - 6$.

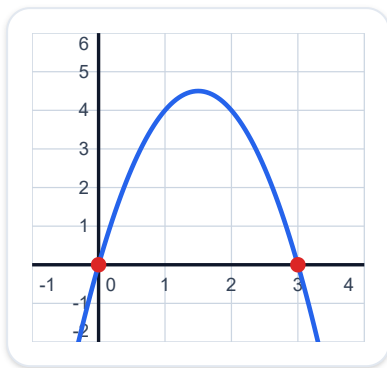
$-x = 0$ donne $x = 0$.

$2x - 6 = 0$ donne $2x = 6$, donc $x = 3$.

Les racines de g sont 0 et 3.

⚠ Deux pièges : oublier la racine 0, cachée dans le facteur x ; et répondre 6 au lieu de 3 pour $2x - 6 = 0$.

Sur le dessin, la courbe de g coupe l'axe des abscisses en 0 et en 3.



3. On applique $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

a) $f(x) = 2(x - (-1))(x - 4) = 2(x + 1)(x - 4)$.

b) $g(x) = -1 \times (x - 0)(x - 3) = -x(x - 3)$.

✓ On contrôle : $2(x + 1)(x - 4)$ s'annule bien en -1 et en 4 ; $-x(x - 3)$ en 0 et en 3.

⚠ Le signe moins de la formule change le signe de la racine : -1 devient $(x + 1)$.

Sur le dessin, la parabole de g : tournée vers le bas ($a = -1$), elle coupe l'axe en 0 et en 3.

4. On développe la forme factorisée : $(x - 4)(x + 2) = x^2 + 2x - 4x - 8 = x^2 - 2x - 8$ ✓.

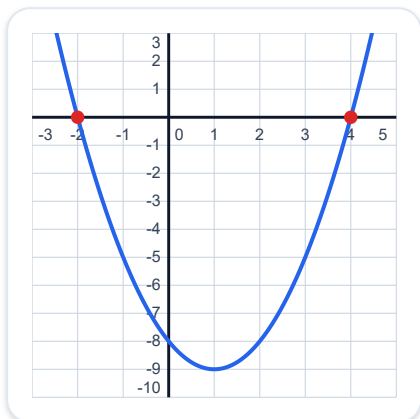
Les deux écritures sont égales.

Sur la forme factorisée, on lit les racines : 4 et -2 .

★ « Vérifier que » : on part de la forme factorisée et on DÉVELOPPE. C'est toujours le sens le plus facile.

⚠ $2x - 4x = -2x$: le terme en x se calcule avec les signes.

Sur le dessin, la courbe de $x^2 - 2x - 8$ coupe l'axe en -2 et en 4 : les racines lues sur les facteurs.



5. $x - 1$ s'annule en 1 : négatif avant, positif après.

$x - 4$ s'annule en 4 : négatif avant, positif après.

La règle des signes donne $f(x)$: positif avant 1, négatif entre 1 et 4, positif après 4.

★ Contrôle rapide : $a = 1 > 0$, donc f est du signe de a à l'extérieur des racines, et négatif entre elles.

⚠ Entre 1 et 4, les deux facteurs n'ont pas le même signe : le produit est NÉGATIF.

x	$-\infty$	1	4	$+\infty$
$x - 1$		- 0 +	+	
$x - 4$		-	- 0 +	
$f(x)$		+ 0 -	0 +	

6. Trois facteurs : -2 , toujours négatif ; $x + 3$, qui s'annule en -3 ; $x - 1$, qui s'annule en 1.

On fait une ligne pour chacun, puis la règle des signes, colonne par colonne.

$f(x)$ est négatif avant -3 , positif entre -3 et 1, négatif après 1.

⚠ Le facteur -2 RETOURNE tous les signes : oublié, il donne le tableau exactement contraire.

★ $a = -2 < 0$: la parabole est tournée vers le bas, au-dessus de l'axe seulement entre ses racines.

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$
-2	-	-	-	
$x + 3$		- 0 +	+	
$x - 1$		-	- 0 +	
$f(x)$		- 0 +	0 -	

7. Racines : 2 et -3 . Le coefficient a vaut $1 > 0$.

Le produit est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles : il est négatif entre -3 et 2.

L'inégalité est stricte : les racines, où le produit vaut 0, sont exclues.

L'ensemble des solutions est $] -3; 2[$.

⚠ Les crochets : « < 0 » exclut les racines, crochets tournés vers l'extérieur. Avec « ≤ 0 », on aurait $[-3; 2]$.

8. a) La courbe coupe l'axe des abscisses en -2 et en 4 : ce sont les racines.

b) Racines -2 et 4 : $f(x) = a(x - (-2))(x - 4) = a(x + 2)(x - 4)$.

$f(0) = a \times 2 \times (-4) = -8a$. Or $f(0) = -4$: $-8a = -4$, donc $a = 0,5$.

$f(x) = 0,5(x + 2)(x - 4)$.

✓ $a = 0,5 > 0$: la parabole est bien tournée vers le haut.

★ Les racines donnent les facteurs ; UN autre point de la courbe donne a .

9. L'atelier de céramique

a) $x - 2 = 0$ donne 2 ; $x - 10 = 0$ donne 10. Les racines sont 2 et 10.

b) Trois facteurs : -1 (toujours négatif), $x - 2$ et $x - 10$. La règle des signes donne : $B(x)$ négatif sur $[0; 2[$, positif sur $]2; 10[$, négatif sur $]10; 12]$.

c) $B(x) > 0$ sur $]2; 10[$: l'atelier gagne de l'argent pour une production strictement comprise entre 200 et 1 000 bols.

⚠ En dessous de 200 bols, les frais fixes ne sont pas couverts ; au-delà de 1 000, il faut embaucher et le bénéfice redevient négatif.

x	0	2	10	12

-1	- - -
$x - 2$	- 0 + +
$x - 10$	- - 0 +
$B(x)$	- 0 + 0 -

10. Le saut de la grenouille

a) Au départ et à l'arrivée, la hauteur est nulle : les racines sont 0 et 10.

$$h(x) = -0,1(x - 0)(x - 10) = -0,1x(x - 10).$$

b) On développe : $-0,1x(x - 10) = -0,1x^2 + 0,1 \times 10x = -0,1x^2 + x$ ✓.

c) Le milieu du saut est en $x = 5$: $h(5) = -0,1 \times 5 \times (-5) = 2,5$ dm, soit 25 cm.

⚠ Le facteur x vient de la racine 0 : $(x - 0) = x$. On ne l'oublie pas.

11. Le gel au verger

a) $T(t) = 0$ pour $t = 2$ ou $t = 8$: à 2 h et à 8 h du matin.

b) $0,5 > 0$; $t - 2$ change de signe en 2, $t - 8$ en 8. $T(t)$ est positif sur $[0; 2[$, négatif sur $]2; 8[$, positif sur $]8; 10]$.

c) Il gèle pour $t \in]2; 8[$: de 2 h à 8 h, soit 6 heures. Sur la courbe, c'est la partie SOUS l'axe.

d) Le plus froid est au milieu des racines, à 5 h : $T(5) = 0,5 \times 3 \times (-3) = -4,5$ °C.

★ Pour protéger les fleurs des arbres, l'arboriculteur sait maintenant QUAND agir : entre 2 h et 8 h.

12. La brasserie artisanale

a) $(x - 2)(x - 7) = x^2 - 7x - 2x + 14 = x^2 - 9x + 14$, donc $-(x - 2)(x - 7) = -x^2 + 9x - 14$ ✓.

b) $B(x) = 0$ pour $x = 2$ ou $x = 7$: pour 2 000 et 7 000 litres, la brasserie ne gagne ni ne perd rien.

c) Oui : $2 - x = -(x - 2)$, donc $(2 - x)(x - 7) = -(x - 2)(x - 7)$. C'est la même expression, écrite autrement.

✓ En développant : $(2 - x)(x - 7) = 2x - 14 - x^2 + 7x = -x^2 + 9x - 14$.

⚠ Une fonction peut avoir plusieurs écritures factorisées justes : on les compare en DÉVELOPPANT.

13. Le potager

a) $A(x) - 20 = 12x - x^2 - 20 = -x^2 + 12x - 20$. Et $-(x - 2)(x - 10) = -(x^2 - 12x + 20) = -x^2 + 12x - 20$ ✓.

b) Les facteurs -1 , $x - 2$ et $x - 10$ donnent : négatif sur $[0; 2[$, positif sur $]2; 10[$, négatif sur $]10; 12]$, et nul en 2 et en 10.

c) $A(x) \geq 20$ équivaut à $A(x) - 20 \geq 0$, soit $x \in [2; 10]$: les racines sont INCLUSES, car l'inégalité est large.

Le côté doit mesurer entre 2 m et 10 m.

★ Pour comparer $A(x)$ à 20, on étudie le signe de la DIFFÉRENCE $A(x) - 20$.

14. Le pont en arc

a) L'arche touche l'eau en -3 et en 3 : ce sont les racines. L'arche mesure 6 m de large.

b) Au milieu, $x = 0$: $h(0) = a \times 3 \times (-3) = -9a$. Or $h(0) = 4,5$: $-9a = 4,5$, donc $a = -0,5$.

$$h(x) = -0,5(x + 3)(x - 3).$$

c) $(x + 3)(x - 3) = x^2 - 9$, donc $h(x) = -0,5x^2 + 4,5$.

✓ $a = -0,5 < 0$: l'arche est tournée vers le bas, comme sur le dessin.

⚠ $-9a = 4,5$ donne $a = \frac{4,5}{-9} = -0,5$: le signe moins ne se perd pas.

15. La trésorerie d'une jeune entreprise

a) La courbe coupe l'axe en 1 et en 7. Par le calcul : $S(t) = 0$ pour $t - 1 = 0$ ou $t - 7 = 0$, soit $t = 1$ ou $t = 7$.

b) $0,5 > 0$: $S(t)$ est positif sur $[0; 1[$, négatif sur $]1; 7[$, positif sur $]7; 9]$.

c) La trésorerie est négative pendant $7 - 1 = 6$ mois : l'entreprise doit emprunter pour tenir jusqu'au septième mois.

★ La courbe et le tableau disent la même chose : SOUS l'axe, c'est le « - » du tableau.

16. Racines : -4 et 1 . Le coefficient a vaut $1 > 0$.

Le produit est du signe de a , donc positif, à l'EXTÉRIEUR des racines, et négatif entre elles.

L'inégalité est large : les racines, où le produit vaut 0 , sont solutions.

L'ensemble des solutions est $] -\infty; -4] \cup [1; +\infty[$.

⚠ La réponse est en DEUX morceaux, réunis par $\cup$. Répondre $[-4; 1]$, c'est donner l'endroit où le produit est NÉGATIF.

⚠ Du côté de l'infini, le crochet est toujours ouvert.

17. Le lob au football

a) $h(x) = 0$ pour $x = 0$ (la frappe) ou $x = 20$: le ballon retombe à 20 m.

b) $-0,05x(x - 20) = -0,05x^2 + 0,05 \times 20x = -0,05x^2 + x$ ✓.

c) $-0,05(x - 2)(x - 18) = -0,05(x^2 - 20x + 36) = -0,05x^2 + x - 1,8$, et c'est bien $h(x) - 1,8$ ✓.

d) Le coefficient $-0,05$ est négatif : $h(x) - 1,8$ est positif ENTRE les racines 2 et 18 .

Le ballon est à plus de $1,8$ m pour $x \in]2; 18[$: sur 16 m.

e) 3 est dans $]2; 18[$: là, le ballon passe au-dessus de $1,8$ m. Le défenseur ne peut pas l'intercepter.

✓ $h(3) = -0,05 \times 3 \times (-17) = 2,55$ m.

x	0	2	18	20
$-0,05$	-	-	-	
$x - 2$	-	0	+	+
$x - 18$	-	-	0	+
$h(x) - 1,8$	-	0	+	0

18. Les paniers de la ferme bio

a) $(x - 4)(x - 10) = x^2 - 10x - 4x + 40 = x^2 - 14x + 40$, et $-0,5(x^2 - 14x + 40) = -0,5x^2 + 7x - 20$ ✓.

b) Les racines sont 4 et 10 : les deux points où la courbe coupe l'axe.

c) Le coefficient $-0,5$ est négatif : $B(x)$ est négatif sur $[0; 4[$, positif sur $]4; 10[$, négatif sur $]10; 12]$.

$B(x) > 0$ pour $x \in]4; 10[$: la ferme est bénéficiaire entre 400 et $1\,000$ paniers.

d) $B(7) = -0,5 \times 3 \times (-3) = 4,5$: pour 700 paniers, le bénéfice est de $4\,500$ €. C'est le sommet, au milieu des racines.

⚠ Le tableau de signes se fait sur la forme FACTORISÉE : sur $-0,5x^2 + 7x - 20$, on ne lit rien.

19. La crue

a) d s'annule en 2 et en 8 : ce sont ses racines, donc $d(t) = a(t - 2)(t - 8)$.

$d(0) = a \times (-2) \times (-8) = 16a$. Or $d(0) = -1,6$: $16a = -1,6$, donc $a = -0,1$.

b) $-0,1(t - 2)(t - 8) = -0,1(t^2 - 10t + 16) = -0,1t^2 + t - 1,6$ ✓.

c) $a = -0,1 < 0$: $d(t)$ est négatif sur $[0; 2[$, positif sur $]2; 8[$, négatif sur $]8; 10]$.

La rivière est au-dessus de la cote d'alerte entre le jour 2 et le jour 8 : pendant 6 jours.

d) Le plus fort de la crue est au milieu des racines, au jour 5 : $d(5) = -0,1 \times 3 \times (-3) = 0,9$ m au-dessus de la cote.

★ Connaître ces dates, c'est ce qui permet à une commune d'organiser l'évacuation, puis le retour.

t	0	2	8	10
$-0,1$	-	-	-	
$t - 2$	-	0	+	+
$t - 8$	-	-	0	+
$d(t)$	-	0	+	0

20. Le club de sport

a) $B(x) = -x^2 + 14x - 3x - 18 = -x^2 + 11x - 18$.

Et $-(x - 2)(x - 9) = -(x^2 - 11x + 18) = -x^2 + 11x - 18$ ✓.

b) $B(x) = 0$ pour $x = 2$ ou $x = 9$: pour 200 et 900 abonnés, la recette couvre juste les coûts.

Sur le dessin, ce sont les deux points où la courbe bleue croise la droite orange.

c) $-(x - 2)(x - 9)$ est négatif sur $[0; 2[$, positif sur $]2; 9[$, négatif sur $]9; 12]$.

Le club est bénéficiaire entre 200 et 900 abonnés, là où la courbe de la recette passe AU-DESSUS de la droite des coûts.

⚠ $R(x) - C(x)$: on soustrait TOUT le coût, $-(3x + 18) = -3x - 18$.